

10 - 10- Prescription médicamenteuse chez la femme enceinte et allaitante - Pr. ZAOUI

Chers étudiants, nous allons voir aujourd'hui un cours sur la prescription médicamenteuse chez la femme enceinte et à la tante. Nous allons commencer par la prescription chez la femme enceinte. L'idée que le placenta est une barrière protectrice a été abandonnée après l'affaire du thalidomide dans les années 1960 et l'affaire du diésis sylvestrole dans les années 1970.

Ces deux médicaments ont exposé les nouveaux-nés dont les mères ont pris les médicaments à des malformations graves. Et après ça, on a su que le placenta est une zone d'échange materno-foetal et qu'il faut faire attention à la prescription chez la femme enceinte. Cependant, la sécurité du médicament chez la femme enceinte est un domaine trop peu évalué parce qu'on ne peut pas exposer lors d'un essai clinique une femme et son embryon ou son fœtus à un médicament dont les risques ne sont pas connus, surtout si le médicament n'est pas destiné spécialement à traiter la femme enceinte.

De ce fait, les données d'utilisation chez la femme enceinte sont peu nombreuses et elles proviennent surtout de la pharmacovigilance et des études épidémiologiques. Dans ce cours, nous allons parler des données disponibles concernant l'utilisation des médicaments chez la femme enceinte. On va parler des aspects pharmacocinétiques chez la femme enceinte, des mécanismes des effets délétères.

On va parler des règles de la prescription et on va donner des exemples de médicaments à risque. Au terme de ce cours, vous devez être capable de citer les différentes sources de données concernant l'utilisation des médicaments chez la femme enceinte, citer les conséquences des modifications pharmacocinétiques lors de la grossesse, décrire le transfert placentaire des médicaments, citer les mécanismes des effets délétères des médicaments, énumérer les règles de la prescription des médicaments au cours de la grossesse, et citer des exemples de médicaments tératogènes et exposants à un risque foetal et néonatal. Concernant les données disponibles sur l'utilisation du médicament au cours de la grossesse, on a les données précliniques chez l'animal qui étudient surtout le risque malformatif.

On donne de fortes doses pour voir s'il y a un risque de malformation, et on étudie le mécanisme d'action de cette malformation, mais on a dit qu'il y a une spécificité d'espèce et qu'on ne peut pas extrapoler tous les résultats de l'animal chez l'homme, donc on ne peut pas prévoir à 100% la réponse chez l'homme, et on a des exemples de médicaments qui se sont montrés tératogènes chez l'animal et pas chez l'homme comme les corticoïdes. Pour les médicaments anciens, les données chez l'animal sont difficiles à obtenir ou à évaluer, et parfois elles sont incomplètes, à la différence pour les médicaments récents. Les données d'expérimentation chez l'animal sont complètes parce qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, on devient de plus en plus exigeant quant aux expérimentations à faire et à leur méthodologie.

Mais ici, il faut faire attention que pour les médicaments anciens, s'il y a un manque de données chez l'animal, il y aura plus de données concernant l'utilisation humaine, et c'est ce qui nous intéresse pour l'utilisation du médicament et sa prescription. Les données humaines proviennent des notifications spontanées d'observations isolées qui ont une valeur d'alerte. Ici, ce sont les médecins qui déclarent les effets notés chez les bébés nés de mères traitées par des médicaments.

C'est surtout intéressant quand on a plusieurs déclarations avec le même médicament et avec le même type d'atteinte. On a aussi des données qui enregistrent les malformations observées à la naissance. On peut faire, à partir de ces registres, le lien entre une malformation et une prise de médicament.

Les données humaines peuvent provenir aussi des études épidémiologiques. On a les études de cohorte qui sont des études prospectives où on fait un suivi des femmes prenant un médicament et on va voir si le nombre d'enfants malformés ou atteints est supérieur au nombre d'enfants malformés chez les femmes qui n'ont pas pris de médicament. On fait aussi des études contrôlées.

Après l'apparition de l'atteinte ou de la malformation, on va voir si les mères qui ont des enfants malformés ont pris le médicament d'une façon plus importante que les femmes qui n'ont pas d'enfants malformés. On passe aux aspects pharmacocinétiques. Chez la femme enceinte, il y a tendance à avoir une diminution des concentrations des médicaments.

Ceci a été montré par exemple avec la phénytoïne et le phénobarbital. Cette diminution des concentrations est due au fait qu'on a des modifications physiologiques qui vont retentir sur la pharmacocinétique des médicaments. Par exemple, la vidange gastrique est ralentie, ce qui va donner un retard dans l'absorption des médicaments essentiellement absorbés au niveau intestinal.

On a une activité métabolique hépatique élevée, donc une élimination qui est plus rapide des médicaments essentiellement métabolisés par le foie. Il y a aussi le rôle de l'hormone naturelle, la progestérone dont les taux sont élevés au cours de la grossesse et qui joue un rôle d'induction enzymatique. Elle va favoriser l'élimination des médicaments par métabolisme hépatique.

Et il y a le débit de filtration rénale augmentée, ce qui peut causer une élimination importante des médicaments par le rein. De ce fait, il faut faire des dosages sanguins des médicaments pour pouvoir adapter leur dose et pour être efficace chez la femme enceinte. Aussi, il faut penser à revenir aux doses initiales après l'accouchement parce qu'il y a une normalisation rapide de la pharmacocinétique.

Les médicaments passent de la mère à l'embryon ou au fœtus à travers le placenta. Le transfert placentaire se fait essentiellement et majoritairement par diffusion passive. Le taux de diffusion

est proportionnel à la concentration dans le sang maternel si on parle de diffusion passive.

Ici, plus la concentration du médicament est importante dans le sang maternel, plus il y aura passage au fœtus ou à l'embryon. Cette diffusion est importante et rapide pour les molécules lipophiles et pour les petites molécules comme pour toute diffusion passive. Les transferts placentaires peuvent être élevés, limités ou absents.

Dans le transfert élevé, on trouve des concentrations fœtales proches ou même supérieures aux concentrations maternelles. Ici, le médicament se concentre d'une façon importante chez le fœtus. Il y a les transferts limités où les concentrations fœtales sont inférieures aux concentrations maternelles.

Pour certaines molécules de grande taille, on a une absence de transfert, donc elles ne passent pas le placenta. On peut les utiliser en toute sécurité chez la femme enceinte comme l'exemple de l'insuline et de l'héparine. Chez le fœtus, la fixation protéique plasmatique est moins importante par rapport à un sujet adulte.

Ce qui fait qu'on aura l'augmentation de la forme libre et active du médicament. Pour certains médicaments, il y a une concentration dans certains tissus fœtaux. Par exemple, les tétracyclines se concentrent au niveau des os et des dents.

Quels sont les mécanismes des effets délétères des médicaments ? Les médicaments peuvent avoir une action toxique spécifique. C'est-à-dire que le médicament va agir sur une cible dans un organe quelconque pour donner l'effet tératogène ou l'effet fœto-toxique. Par exemple, les antépiléptiques agissent sur une cible au niveau du système nerveux central pour donner des troubles de la maturation cérébrale.

Le médicament peut avoir aussi une action toxique qui n'est pas spécifique. Il n'agit pas sur une cible mais il agit par diminution des échanges placentaires. Ce qui va diminuer les apports en oxygène et en aliments.

Cette diminution des apports en oxygène et en aliments va donner l'effet tératogène ou l'effet fœto-toxique. Ici, le médicament agit par action indirecte et pas sur une cible spécifique. Il faut savoir que le risque lié à la prise du médicament dépend de la période ou du moment de cette prise au cours de la grossesse.

Il y a la première période qui est la période embryonnaire. C'est au cours du premier trimestre de la grossesse. C'est la période la plus critique parce que c'est une période d'organogenèse.

Ici, les organes sont en cours de formation et la prise d'un médicament peut interférer avec cette formation des organes et donner une malformation de ces organes. Le risque dépend de la chronologie, c'est à dire du moment de la prise du médicament pendant cette période de premier trimestre et de l'affinité du médicament à un organe donné. Regardez sur ce schéma.

Ce qui est en bleu, c'est la période de grande sensibilité des organes et ce qui est en bleu ciel, c'est une période de moindre sensibilité. Par exemple, s'il y a une prise d'un médicament pendant la période de grande sensibilité de l'organe et si ce médicament a une affinité pour cet organe, on aura un risque de malformation qui est élevé. Par exemple, si on prend les membres supérieurs, si un médicament a une affinité pour les membres et qu'il est pris pendant la quatrième, cinquième ou sixième semaine, on peut avoir un risque élevé de malformation au niveau des membres supérieurs.

Alors que s'il est pris au niveau de la septième semaine et la huitième semaine, ce risque est moindre. La même chose pour les autres organes. Quand on va prendre le médicament pendant la période de grande sensibilité, on a un risque d'avoir une malformation qui est plus importante.

On passe à la période fœtale qui couvre les sept derniers mois de la grossesse. Ici, s'il y a une prise de médicament qui peut présenter un risque pour le fœtus, on aura une atteinte de la croissance ou de la maturation histologique ou fonctionnelle des organes qui sont déjà en place. De ce fait, on peut avoir des avortements, des atteintes fonctionnelles et des retards de croissance.

En période néonatale, ça concerne surtout les médicaments qui sont, quand les expositions sont en fin de grossesse. On peut avoir une inadaptation à la vie extra-utérine du nouveau-né parce que jusque là, il comptait sur sa mère pour l'élimination des médicaments. Mais après l'accouchement, il doit éliminer les médicaments à lui seul.

Les organes pour éliminer les médicaments, généralement, ne sont pas matures chez le nouveau-né. Aussi, il y a une possibilité d'imprégnation du fœtus par les médicaments qui ont été pris par la mère. C'est comme une dépendance du fœtus aux médicaments pris par la mère et après la naissance, on a un syndrome de sevrage qui va apparaître chez le nouveau-né.

On passe aux règles de la prescription. Avant toute prescription, il faut s'assurer que la femme ou l'état de la femme nécessite un traitement médicamenteux parce que chaque médicament qui va être prescrit peut ajouter ses risques. Il faut tenir compte des modifications physiologiques liées à la grossesse.

On a vu que les concentrations tendent à diminuer chez la femme enceinte. De ce fait, il faut adapter la dose pour que votre traitement soit efficace. Quand la femme a une pathologie chronique, la grossesse doit être planifiée et il faut voir s'il y a des traitements à modifier, des traitements qui sont contre-indiqués au cours de la grossesse, qu'il faut changer par d'autres traitements qui sont supportés au cours de la grossesse.

Par exemple, changer un anti-vitamine K par une héparine. Et, bien sûr, privilégier la posologie minimale efficace parce que, pour certains médicaments, on a montré qu'il y a une relation entre la dose du médicament administré et le risque d'effets tératogènes ou phytotoxiques. Ceci a été

montré avec les anti-épileptiques.

Il faut choisir les médicaments qui ont le meilleur profil de sécurité pendant la grossesse en se basant sur les données, surtout des études humaines. Elles vont vous orienter vers le choix d'un médicament qui peut être utilisé d'une façon plus sécuritaire chez la femme enceinte. Généralement, les anciennes molécules offrent plus de recul et vous pouvez choisir parmi les anciennes molécules pour lesquelles on a des données qui sont suffisantes.

Il faut réévaluer périodiquement le rapport bénéfice-risque du médicament au cours de la grossesse parce qu'un médicament qui n'est pas contre-indiqué au début de la grossesse peut l'être à la fin de la grossesse et vice-versa. Donc, au cours de l'évolution de la grossesse, il faut voir si vous ne devez pas changer votre médicament et l'arrêter et administrer un autre médicament. On va donner des exemples de médicaments à risque.

On va commencer par le risque tératogène. L'isotrétinoïne est un médicament prescrit pour les formes sévères de l'acné et de ce fait peut être prescrit chez des femmes qui sont jeunes. C'est un tératogène puissant.

L'incidence de son effet est de 23 %, c'est-à-dire 23 % de 100 femmes exposées à ce médicament vont accoucher à un nouveau-né mal formé. Cette isotrétinoïne donne des atteintes cranio-faciales, des anomalies cardio-vasculaires et surtout des malformations du système nerveux central. De ce fait, quand on veut traiter une femme en période d'activité génitale, on la met sous contraception efficace un mois avant le début du traitement et qui se poursuit un mois après l'arrêt du traitement parce que l'isotrétinoïne a une demi-vie qui est prolongée.

Mais aussi il faut informer ces femmes jeunes du risque de l'utilisation de ce médicament pour qu'ils ne prennent pas ce médicament en automédication. Autre exemple de médicament tératogène, le thalidomide qui donne des phocomélies, ce sont des anomalies de développement des membres. L'acide valproïque et la carbamazépine qui donnent des anomalies de fermeture du tube neural et les anticoagulants oraux qui donnent des effets tératogènes au niveau de la face et des os.

On va passer maintenant aux médicaments exposant à un risque toxique fœtal ou néonatal. On va commencer par les anti-inflammatoires non stéroïdiens qui sont des médicaments largement utilisés même en automédication. Ces médicaments sont formellement contre-indiqués à partir du sixième mois de la grossesse et quelle que soit leur voie d'administration, même par voie cutanée, parce qu'on avait noté des effets phototoxiques chez des nouveau-nés dont les mères étaient kinésithérapeutes et utilisaient ces pommades et ces crèmes anti-inflammatoires pour traiter leurs patients.

Ces anti-inflammatoires non stéroïdiens peuvent donner une insuffisance rénale chez le nouveau-né et des effets cardiopulmonaires qui peuvent être majeurs. De ce fait, il faut informer les patientes enceintes sur les risques liés à ces médicaments et lutter contre l'automédication.

Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion qui sont des médicaments utilisés en cardiologie sont contre-indiqués au deuxième et au troisième trimestre de la grossesse parce qu'ils sont responsables d'effets phototoxiques et néonataux.

On peut avoir avec ces médicaments des anomalies du développement de la voûte du crâne, un retard de croissance intra-utérin et un oligo-amnios et, comme complication néonatale, une anéurie, une hypotension et une prématurité. On donne d'autres exemples de médicaments à risque fœtal ou néonatal. On va commencer par les benzodiazépines.

Quand la mère prend ses anxiolytiques jusqu'à la fin de la grossesse, elle peut accoucher un nouveau-né qui a une hypotonie axiale et des troubles de la succion. Ce sont des signes d'imprégnation par le médicament. C'est pourquoi on conseille à la fin de la grossesse de prescrire des médicaments à demi-vie courte, des benzodiazépines à demi-vie courte qui vont s'éliminer rapidement de son organisme.

Aussi, le nouveau-né peut présenter un syndrome de sevrage qui peut être à distance de l'accouchement. Ce syndrome de sevrage, c'est-à-dire que le nouveau-né était dépendant au médicament et quand le médicament sera éliminé de son organisme et ça va dépendre de la demi-vie du médicament ou de la benzodiazépine, on va voir des signes du sevrage qui sont l'hyperexcitabilité et une agitation. Les bêta-bloqueurs peuvent donner en période fœtale un retard de croissance intra-utérin et en période néonatale une hypoglycémie et une bradycardie.

Donc, il faut faire attention à ces signes chez le nouveau-né quand la mère prend des bêta-bloqueurs. On va passer maintenant à la prescription médicamenteuse chez la femme allaitante. La quasi-totalité des substances ingérées ou injectées à la mère allaitante passe au niveau de son lait, y compris des médicaments.

Cependant, leur passage est variable en fonction de leurs caractéristiques pharmacocinétiques qui sont aussi variables. Il y a un manque d'études concernant le passage du médicament au niveau du lait maternel. De ce fait, la majorité des informations utilisées chez la femme allaitante proviennent de la pharmacovigilance.

Dans ce cours, nous allons parler des données disponibles concernant le passage du médicament dans le lait maternel. Nous allons parler des facteurs influençant le passage d'un médicament dans le lait maternel. Nous allons parler des règles de la prescription chez la femme allaitante.

Et nous allons voir quelques exemples de médicaments qui retiennent sur l'allaitement. Au terme de ce cours, vous devez être capable de citer les différentes sources de données concernant l'utilisation des médicaments chez la femme allaitante. Décrire les facteurs influençant le passage d'un médicament dans le lait maternel.

Énumérer les règles de la prescription chez la femme allaitante. Et citer des exemples de

médicaments influençant la sécrétion lactée. Les données concernant le passage du médicament dans le lait maternel peuvent provenir des observations cliniques.

Des données d'observation clinique ou de la pharmacovigilance. Quand il y a une déclaration d'un effet indésirable chez un nouveau-né allaité par une mère qui prend un médicament. Les données d'observation clinique font souvent défaut parce qu'on fait peu d'études observationnelles chez des femmes qui allaitent et qui prennent un médicament.

Généralement, ça se fait sur un nombre limité de cas et on fait une surveillance de courte durée des nouveaux-nés qui ont été allaités par des mères qui prennent le médicament. Donc, pour de nombreuses substances, il n'y a pas d'études et le laboratoire vous met que le médicament est déconseillé ou contre-indiqué chez la femme allaitante parce qu'il n'y avait pas d'études dans ce sens. Certains facteurs influencent le passage d'un médicament dans le lait maternel.

On va commencer par les facteurs maternels. La posologie administrée à la femme allaitante peut influencer la concentration du médicament dans son lait. Par exemple, quand on administre à la femme allaitante des posologies qui sont élevées de médicaments, ces médicaments vont se concentrer d'une façon plus importante dans le lait maternel.

Aussi, il y a l'influence de la qualité du lait maternel qui peut être variable au courant de la journée. Un lait riche en lipides peut favoriser la pénétration des substances de médicaments qui sont liposolubles. La quantité de lait sécrété aussi a une influence sur la quantité du médicament qui sera dans le lait et par conséquent la quantité qui sera ingérée par le nouveau-né.

Cette quantité diffère selon le nicténaire. Par exemple, le volume de lait sécrété est augmenté le matin par rapport au soir. Elle dépend du temps après l'accouchement.

Par exemple, cette quantité est faible pendant les premiers jours après l'accouchement et elle augmente au fur et à mesure qu'on avance dans le temps. Cette quantité de lait peut être diminuée par un état pathologique ou psychologique de la mère. Elle peut aussi être influencée par la prise de certains médicaments qui peuvent réduire ou augmenter la lactation.

On passe aux facteurs liés à la molécule. Le mode de diffusion vers le lait maternel le plus prépondérant est la diffusion passive. De ce fait, les molécules à faible point moléculaire franchissent rapidement la membrane capillaire et les tissus pour arriver au niveau du lait maternel.

Alors que le passage est improbable pour les molécules à poids moléculaire élevé. Aussi, ce passage est influencé par la liposolubilité du médicament. Quand le médicament est liposoluble, il peut passer rapidement au niveau du lait maternel.

La liaison du médicament aux protéines plasmatiques influence aussi le passage vers le lait maternel. Les molécules qui ont une forte fixation aux protéines sont peu diffusibles parce

qu'elles ont une grande taille et un grand point moléculaire. Nous passons aux facteurs liés au nouveau-né.

Chez le nouveau-né, il y a une modification des paramètres pharmacocinétiques qui va expliquer que sa réponse au médicament pris à travers le lait maternel va être différente de la réponse de la mère. Par exemple, au niveau de la distribution, la liaison aux protéines plasmatiques est diminuée chez le nouveau-né. Ce qui va nous donner une augmentation de la fraction libre et effective du médicament.

Cette fraction libre qui peut être responsable d'une exagération de l'effet ou des effets secondaires. Il y a aussi une sensibilité dans le système nerveux central, une diffusion facilitée des médicaments dans le système nerveux central. Ce qui explique que chez le nouveau-né, on peut voir rapidement les troubles neurologiques apparaître avec un médicament qui agit au niveau du système nerveux central.

Chez le nouveau-né, on a une diminution du métabolisme hépatique. Ce qui va donner une augmentation de la concentration des médicaments qui sont essentiellement éliminés par le métabolisme hépatique. Au niveau de l'élimination rénale, l'excrétion rénale des médicaments est diminuée.

Ce qui peut donner une accumulation des médicaments éliminés par le rein sous forme active. Comme résultat de ces modifications pharmacocinétiques, on peut avoir des concentrations élevées et des demi-vies allongées des médicaments. De ce fait, quand la concentration du médicament dans le lait est élevée, il faut craindre le risque d'apparition des effets indésirables du fait de ces modifications cinétiques.

On passe aux règles de la prescription chez la femme allaitante. Il faut voir est-ce que le traitement maternel est réellement justifié pour ne pas exposer le nouveau-né à un éventuel risque alors que le traitement n'est pas nécessaire pour la mère. Choisir la molécule pour laquelle il y a plus de données.

Parce qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, on a plus de données de pharmacovigilance quant à l'effet des médicaments chez le nouveau-né qui sont allaités par des mères qui prennent ces médicaments. Donc prendre une molécule ou choisir parmi une classe thérapeutique la molécule pour laquelle on a plus de données. Réduire le nombre de médicaments prescrits pour éviter le risque d'interaction médicamenteuse qui peut modifier les concentrations des médicaments et de ce fait modifier leur passage dans le lait maternel.

Éviter les spécialités qui sont des associations de principe actif parce qu'il y a un risque d'oublier qu'on a prescrit des associations de principe actif. Et au fur et à mesure qu'on va ajouter de nouveaux médicaments, on peut être responsable d'interaction médicamenteuse. Mettre en garde contre l'automédication.

Expliquer à la patiente qu'il y a un risque de passage du médicament dans le lait maternel. Donc elle ne doit pas prendre un médicament sans avis médical. Il faut être prudent chez le prématuré parce que la majorité des données qu'on trouve dans la littérature sont des données qui s'appliquent au nouveau-né à terme et non pas au prématuré.

Quand le risque est modéré avec le médicament et la mère souhaite allaiter, il faut s'assurer de sa capacité à être alerté par les effets indésirables. Donc la mère peut allaiter quand le risque du médicament est modéré, par exemple une petite somnolence qui peut apparaître chez le nouveau-né, mais la mère doit pouvoir repérer les effets indésirables qui peuvent apparaître. Pour un médicament à risque, il faut choisir entre l'arrêt de l'allaitement ou différer le traitement si possible si la pathologie ne nécessite pas un traitement urgent.

Concernant le choix du médicament chez la femme allaitante, il vaut mieux choisir des médicaments passant moins dans le lait maternel. De ce fait, s'ils passent moins dans le lait maternel, leur ingestion par le nouveau-né sera moindre et il y a un risque faible de voir leur effet apparaître chez le nouveau-né. Des substances qui ne sont pas transformées en métabolites actifs.

Comme ça, s'il y a un passage, il y aura seulement le passage du principe actif et non pas aussi des métabolites actifs qui peuvent aussi donner leur effet. Choisir des médicaments à demi-vie courte et qui ne s'accumulent pas chez la mère. De ce fait, ils peuvent être éliminés du sang maternel sans qu'ils ne passent dans le lait maternel ou leur passage sera faible, surtout si le moment de l'attente ne coïncide pas avec le moment de la prise du médicament.

Choisir des voies d'administration qui donnent un passage systémique moindre. Par exemple, si c'est possible d'éviter la voie intraveineuse qui va nous donner des concentrations élevées dans le lait maternel, ça serait mieux. Si on peut le traiter par voie locale, ça serait mieux.

Donc, ça dépend de l'état de la patiente. Il faut savoir que certains médicaments interfèrent avec la sécrétion lactée, soit dans le sens d'une diminution de cette sécrétion ou dans le sens d'une augmentation de cette sécrétion. On va citer deux exemples de médicaments qui réduisent la production ou l'éjection du lait.

Il y a la bromocryptine qui agit par l'inhibition de la libération de la prolactine et des pilules contraceptives, surtout celles qui comprennent des oestrogènes. Ces deux médicaments peuvent réduire la production du lait. Certains antagonistes dopaminergiques comme le métoclopramide et la domperidone peuvent augmenter la production du lait chez la femme allaitante.

La prescription chez la femme enceinte et allaitante nécessite une certaine prudence du fait de la possibilité du passage du médicament chez l'embryon et le fœtus quand on traite une femme enceinte et de la possibilité de son passage vers le lait maternel. Heureusement que dans chaque classe thérapeutique, on peut repérer un produit qui peut être compatible avec

l'allaitement ou qui peut être donné en toute sécurité chez la femme enceinte.